خطة درس — للمعلم

الذاكرة: نافذة السياق

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، وممحاة، بداية قصة، مثل: «في الطريق إلى السوق، رأت أمينة...»، ركن من السبّورة للملاحظات القصيرة

أهداف التعلّم

- نشرح نافذة السياق: الذاكرة الوحيدة للنموذج.
- نتوقّع ما ينساه الوكيل حين تمتلئ النافذة.
- نختار ما نحتفظ به: ملاحظات قصيرة، أو أدوارًا أقل، أو محادثة جديدة.

النشاط: نافذة الكلمات العشر

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يكرّروا حرفيًّا أول ما قلته في الدرس. سيذكر معظمهم المعنى لا الكلمات: فللذاكرة حدود.

٢. الشرح (٨ دقائق): وضّح أن النموذج يقرأ النص كله من جديد في كل مرة، لكن بقدر ما يتّسع في نافذته فقط («درسي الصغير»: ٣٨٤ رمزًا، والنماذج الكبيرة في السحابة: نحو ١٢٨٬٠٠٠). وما يسقط يضيع.

٣. نافذة الكلمات العشر (١٥ دقيقة): اكتب بداية قصة. ويضيف كل طالب كلمة، وبعد كل كلمة امسح أقدمها فلا يبقى إلا عشر. وبعد عشرين كلمة اسأل عن البداية.

٤. الملاحظات (٧ دقائق): العبوا مرة أخرى، ويحتفظ طالب بسطر قصير من الحقائق المهمة في ركن السبّورة. واطرح الأسئلة نفسها وقارن.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: ما الذي ينبغي أن يحتفظ به التطبيق للوكيل، وما الذي يجب ألّا يحتفظ به أبدًا (البيانات الخاصة بالطلاب)؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

لا تحتاج إلا إلى السبّورة والطباشير وممحاة. واختر بداية قصة عن مكان يعرفه طلابك.

للنقاش

- متى أخطأ وكيل معك في محادثة طويلة؟
- ما الذي يجب ألّا يدخل أبدًا في محادثة مع وكيل؟
- لماذا قد تكون المحادثة الجديدة أفضل حل؟

بطاقة الخروج

- اشرح في جملة واحدة لماذا نسي الوكيل شيئًا، وطريقة واحدة لمنع ذلك.

جرّبها في الصف غدًا

العب مع طلابك لعبة «نافذة الكلمات العشر»: ابنوا قصة على السبّورة، كلمةً لكل طالب، لكن أبقوا آخر عشر كلمات فقط وامسحوا الباقي. ثم اسأل عن البداية: ماذا ما زال الفصل يعرف، وماذا سقط؟

ورقة عمل — للطلاب

الذاكرة: نافذة السياق

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تلصق زميلة تقارير ثلاثين طالبًا في محادثة واحدة مع وكيل صغير، ثم تسأل عن الطالب الأول. ما الذي قد يحدث خطأ؟

- ○ لا شيء: الوكلاء يتذكّرون كل شيء
- ○ ربما سقطت التقارير الأولى من النافذة، فقد يكون الجواب مختلَقًا
- ○ سيرفض الوكيل قراءة التقارير

٢ رتّب ما حدث في مختبر الذاكرة مع «أسقِط الأقدم» ونافذة صغيرة.

- ☐ تجيب «دالا»، فيعطيك طقس اليوم
- ☐ يسقط سؤالك، وفيه كلمة «غدًا»
- ☐ يُسقط التطبيق أقدم الأدوار ليُفسح مكانًا
- ☐ يسألك «درسي الصغير»: «أيّ قرية؟»
- ☐ تسأل: «كيف الطقس غدًا؟»

٣ صِل كل طريقة للتعامل مع النافذة الممتلئة بما يحدث.

الاحتفاظ بكل شيء	• • • •	تفرغ النافذة من جديد، ولا ينتقل إليها شيء
إسقاط الأقدم	• • • •	لا يبقى من الطلبات المنتهية إلا السؤال والجواب
الاحتفاظ بملاحظات	• • • •	قد تسقط بداية المهمة أولًا
بدء محادثة جديدة	• • • •	تمتلئ النافذة، وينقطع الجواب الرابع

٤ يحتفظ هذا التطبيق بملاحظات. ماذا يحفظ من الطلب المنتهي؟

```
def note(turn):
    return {"asked": turn["request"],
            "answered": turn["answer"]}
```

- ○ كل شيء، ومنه استدعاءات الأدوات ونتائجها
- ○ السؤال والجواب فقط
- ○ نتيجة الأداة فقط

٥ حين يسقط جزء من المحادثة من نافذة السياق، يستطيع النموذج أن يبحث عنه لاحقًا إن احتاج إليه.

- ○ صح
- ○ خطأ

فكّر في مهمة طويلة قد تنجزها مع وكيل، كتخطيط فصل دراسي. ما الذي ستحفظه في ملاحظات قصيرة، وما الذي لن تضعه في المحادثة أبدًا؟